Nama : Jovita Fashya Islami

Nim : H1D024125

Shift Awal : G

Shift Akhir : F

PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN PERTEMUAN 3

1. kode toko_hewan.py

```
# Import library

import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt


# 1. Definisi Antecedent (Input) dan Consequent (Output)
# Range ditentukan berdasarkan semesta pembicaraan pada soal
barang_terjual  = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
# Variabel input barang terjual (0–100)
permintaan      = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
# Variabel input permintaan (0–300)
harga_item      = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_item')
# Variabel input harga per item (0–100.000)
profit          = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
# Variabel input profit (0–4.000.000)
stok_makanan    = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')
# Variabel output stok makanan (0–1000)


# 2. Membership Functions (Menggunakan fungsi segitiga/trimf sebagai standar atau
trapesium/trapmf jika diperlukan)
# Barang Terjual [0 - 100] dengan 3 himpunan fuzzy: rendah, sedang, tinggi
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50, 70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60, 100, 100])
# Permintaan [0 - 300] dengan 3 himpunan fuzzy: rendah, sedang, tinggi
permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])
# Harga per Item [0 - 100.000] dengan 3 himpunan fuzzy: murah, sedang, mahal
harga_item['murah'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [0, 0, 40000])
harga_item['sedang'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [30000, 50000, 80000])
harga_item['mahal'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [60000, 100000, 100000])
```

```
# Profit [0 - 4.000.000] dengan 3 himpunan fuzzy: rendah, sedang, tinggi
profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])
# Stok Makanan (Output) [0 - 1000] dengan 2 himpunan fuzzy: sedang, banyak
stok_makanan['sedang'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [100, 500, 900])
stok_makanan['banyak'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [600, 1000, 1000])


# 3. Definisi Aturan Fuzzy (Rules)
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] &
profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
# Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit
tinggi maka Stok Makanan banyak
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] &
profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
# Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit
sedang maka Stok Makanan sedang
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga_item['murah'] &
profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
# Jika Barang Terjual tinggi dan Permintaan sedang dan Harga per Item murah dan Profit
sedang maka Stok Makanan sedang
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] &
profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
# Jika Barang Terjual sedang dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit
sedang maka Stok Makanan sedang
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] &
profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
# Jika Barang Terjual sedang dan Permintaan tinggi dan Harga per Item murah dan Profit
tinggi maka Stok Makanan banyak
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga_item['sedang'] &
profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
#  Jika Barang Terjual rendah dan Permintaan rendah dan Harga per Item sedang dan Profit
sedang maka Stok Makanan sedang


# 4. Sistem Kontrol dan Simulasi
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
# Membuat sistem kontrol fuzzy dengan semua aturan
stok_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
# Membuat simulasi untuk sistem kontrol fuzzy yang telah dibuat


# 5. Memasukkan Nilai Input Sesuai Soal
stok_simulation.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulation.input['permintaan'] = 255
stok_simulation.input['harga_item'] = 25000
stok_simulation.input['profit'] = 3500000
```

```
# 6. Melakukan Perhitungan (Crushing/Compute)
stok_simulation.compute()


# 7. Output Hasil
hasil_stok = stok_simulation.output['stok_makanan']
print("--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---")
print(f"Barang Terjual : 80")
print(f"Permintaan     : 255")
print(f"Harga per Item : 25.000")
print(f"Profit         : 3.500.000")
print("----------------------------------------")
print(f"Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: {hasil_stok:.2f} unit")

# Visualisasi
barang_terjual.view(sim=stok_simulation)
permintaan.view(sim=stok_simulation)
harga_item.view(sim=stok_simulation)
profit.view(sim=stok_simulation)
stok_makanan.view(sim=stok_simulation)
# Menampilkan grafik hasil fuzzy

plt.show()
# Menampilkan grafik ke layar
```

1. Import Library

python
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt

Tiga library utama yang digunakan: **NumPy** untuk operasi array numerik, **scikit-fuzzy** (skfuzzy) sebagai library inti logika fuzzy yang menyediakan fungsi keanggotaan dan sistem kontrol, serta **Matplotlib** untuk menampilkan visualisasi grafik.

2. Definisi Variabel (Antecedent & Consequent)

python
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')

Setiap variabel didefinisikan beserta **semesta pembicaraan** (universe of discourse), yaitu rentang nilai yang mungkin. Antecedent adalah variabel **input**, sedangkan Consequent adalah variabel **output**.

3. Fungsi Keanggotaan (Membership Functions)

Terdapat dua jenis fungsi keanggotaan yang digunakan:

trimf (triangular) membentuk segitiga, cocok untuk himpunan dengan nilai puncak tunggal yang jelas.

python
```
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])
# Parameter: [kaki kiri, puncak, kaki kanan]
```

trapmf (trapezoidal) membentuk trapesium, digunakan ketika ada rentang nilai yang seluruhnya bernilai 1 (penuh).

python
```
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])
# Parameter: [kaki kiri, bahu kiri, bahu kanan, kaki kanan]
```

Fungsi trapmf dipilih untuk profit['tinggi'] karena profit yang sangat besar tetap dianggap "tinggi" secara penuh, sehingga dibutuhkan **plateau** (daerah datar bernilai 1) di sisi kanan.

4. Aturan Fuzzy (Rules)

python
```
rule1 = ctrl.Rule(
    barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['tinggi'],
    stok_makanan['banyak']
)
```

Setiap aturan menggunakan format **IF–THEN**. Operator & merepresentasikan logika **AND**, yang secara matematis mengambil nilai **minimum** dari derajat keanggotaan tiap kondisi. Terdapat 6 aturan yang mencakup kombinasi kondisi bisnis yang relevan — mulai dari kondisi optimal (barang laku banyak, permintaan tinggi) hingga kondisi lemah (barang sedikit terjual, permintaan rendah).

5. Sistem Kontrol dan Simulasi

python
```
stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
stok_simulation = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

ControlSystem menggabungkan semua aturan menjadi satu mesin inferensi. ControlSystemSimulation adalah objek yang digunakan untuk menjalankan perhitungan dengan nilai input tertentu.

6. Input dan Komputasi

python
```
stok_simulation.input['barang_terjual'] = 80
stok_simulation.input['permintaan'] = 255
stok_simulation.input['harga_item'] = 25000
stok_simulation.input['profit'] = 3500000
```

stok_simulation.compute()

Nilai-nilai ini dimasukkan sesuai soal. Metode .compute() menjalankan seluruh proses secara otomatis: **fuzzifikasi** (mengubah nilai crisp ke derajat keanggotaan), **evaluasi aturan** (inferensi Mamdani), dan **defuzzifikasi** (mengubah kembali ke nilai crisp menggunakan metode *centroid*)

7. Output dan Visualisasi

python
```
hasil_stok = stok_simulation.output['stok_makanan']
print(f"Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: {hasil_stok:.2f} unit")

barang_terjual.view(sim=stok_simulation)
plt.show()
```

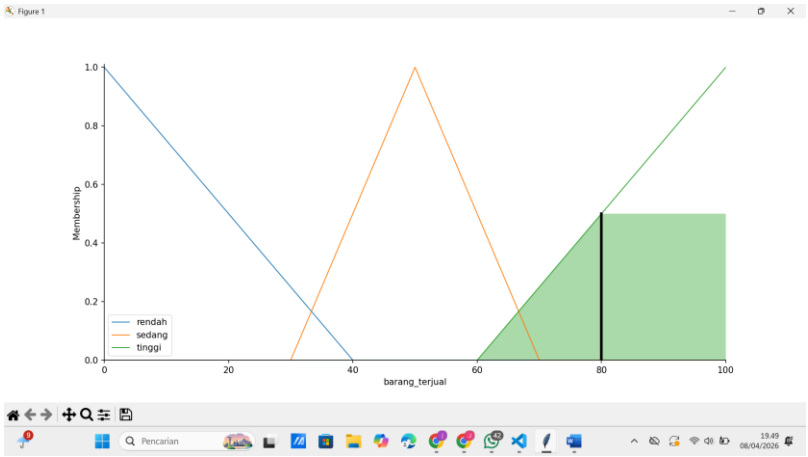
Hasil akhir berupa **nilai crisp** rekomendasi stok makanan dalam satuan unit. Metode .view(sim=stok_simulation) menampilkan grafik fungsi keanggotaan beserta **garis vertikal** yang menunjukkan posisi nilai input pada semesta, sehingga memudahkan interpretasi visual dari proses fuzzifikasi.

Hasil Output Program

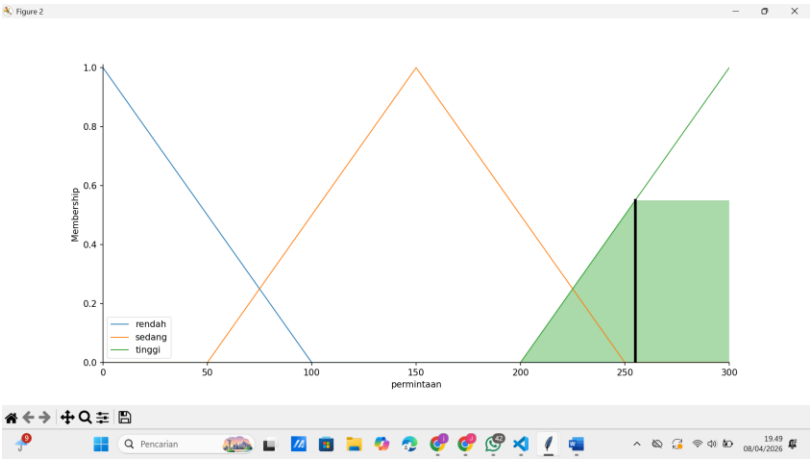
```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL                    powershell

PS C:\Users\jovita fashya\Downloads\Praktikum kb> python toko_hewan.py
--- HASIL PERHITUNGAN LOGIKA FUZZY ---
Barang Terjual : 80
Permintaan     : 255
Harga per Item : 25.000
Profit         : 3.500.000
--------------------------------------
Jumlah Stok Makanan yang Direkomendasikan: 834.62 unit
PS C:\Users\jovita fashya\Downloads\Praktikum kb>
```

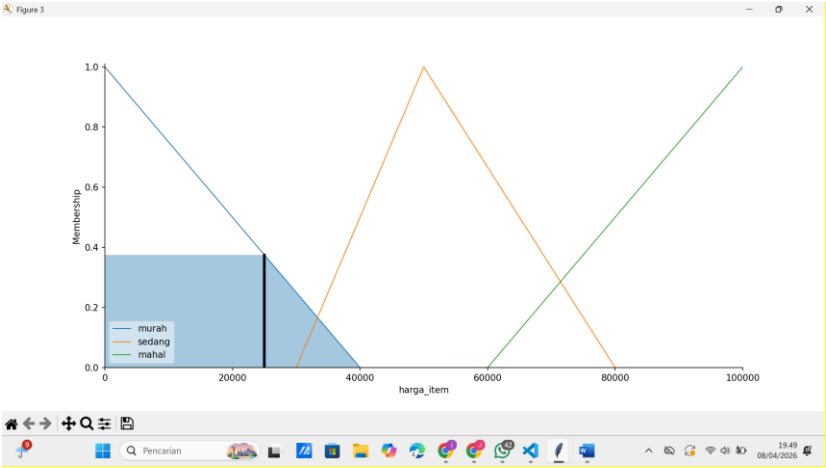
a. barang terjual



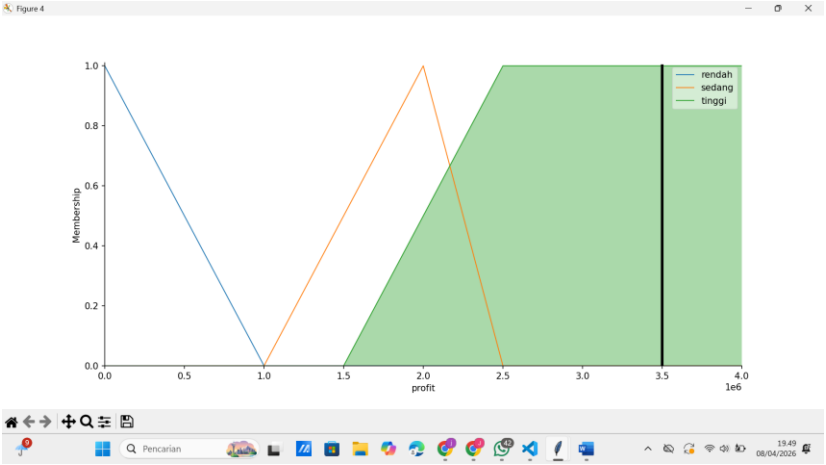
b. permintaan



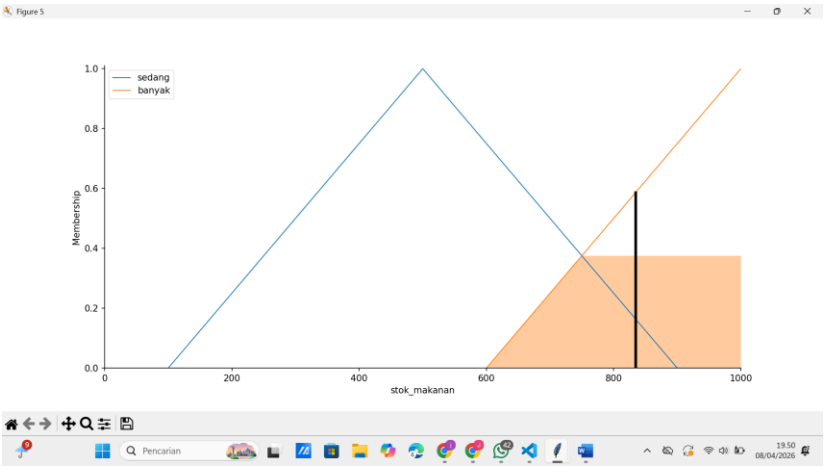
c. harga per item



d. profit



e. stok makanan



2. kode pelayanan_masyarakat.py

```
2. import numpy as np

import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')

kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')

kejelasan_informasi["tidak_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [0, 0,
60, 75])
kejelasan_informasi["cukup_memuaskan"] = fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe, [60,
75, 90])
kejelasan_informasi["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [75, 90,
100, 100])

kejelasan_persyaratan["tidak_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe,
[0, 0, 60, 75])
kejelasan_persyaratan["cukup_memuaskan"] = fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe,
[60, 75, 90])
kejelasan_persyaratan["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [75, 90,
100, 100])

kemampuan_petugas["tidak_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [0,
0, 60, 75])
kemampuan_petugas["cukup_memuaskan"] = fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe, [60,
75, 90])
```

```
kemampuan_petugas["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [75, 90, 100, 100])

ketersediaan_sarpras["tidak_memuaskan"] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
ketersediaan_sarpras["cukup_memuaskan"] = fuzz.trimf(ketersediaan_sarpras.universe, [60, 75, 90])
ketersediaan_sarpras["memuaskan"] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])

kepuasan_pelayanan["tidak_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan_pelayanan["kurang_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
kepuasan_pelayanan["cukup_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan_pelayanan["memuaskan"] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan["sangat_memuaskan"] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])

aturan1 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['kurang_memuaskan'])
aturan2 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan3 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan4 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan5 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan6 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan7 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan8 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan9 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] & kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] & ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan10 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan11 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan12 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan13 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan14 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan15 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan16 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan17 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan18 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])

aturan19 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan20 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan21 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan22 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan23 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan24 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan25 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan26 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan27 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['tidak_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan28 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan29 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan30 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan31 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan32 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan33 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan34 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan35 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan36 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])

aturan37 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan38 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan39 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
```

```
aturan40 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan41 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan42 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan43 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan44 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan45 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan46 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan47 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan48 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan49 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan50 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan51 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan52 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan53 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan54 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['cukup_memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
```

```
aturan55 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan56 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan57 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan58 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan59 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan60 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan61 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan62 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan63 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['tidak_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan64 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'])
aturan65 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan66 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan67 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan68 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan69 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
```

```
aturan70 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan71 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan72 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['cukup_memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

aturan73 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan74 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan75 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['tidak_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan76 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['memuaskan'])
aturan77 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan78 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['cukup_memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan79 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['tidak_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan80 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['cukup_memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])
aturan81 = ctrl.Rule(kejelasan_informasi['memuaskan'] &
kejelasan_persyaratan['memuaskan'] & kemampuan_petugas['memuaskan'] &
ketersediaan_sarpras['memuaskan'], kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'])

rules_list = [
    aturan1, aturan2, aturan3, aturan4, aturan5, aturan6, aturan7, aturan8, aturan9,
    aturan10, aturan11, aturan12, aturan13, aturan14, aturan15, aturan16, aturan17, aturan18,
    aturan19, aturan20, aturan21, aturan22, aturan23, aturan24, aturan25, aturan26, aturan27,
    aturan28, aturan29, aturan30, aturan31, aturan32, aturan33, aturan34, aturan35, aturan36,
    aturan37, aturan38, aturan39, aturan40, aturan41, aturan42, aturan43, aturan44, aturan45,
    aturan46, aturan47, aturan48, aturan49, aturan50, aturan51, aturan52, aturan53, aturan54,
    aturan55, aturan56, aturan57, aturan58, aturan59, aturan60, aturan61, aturan62, aturan63,
    aturan64, aturan65, aturan66, aturan67, aturan68, aturan69, aturan70, aturan71, aturan72,
    aturan73, aturan74, aturan75, aturan76, aturan77, aturan78, aturan79, aturan80, aturan81
```

```
]

# Add all rules to the control system
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules_list)

# Create the simulation
kepuasan_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)

kepuasan_sim.input["kejelasan_informasi"] = 80
kepuasan_sim.input["kejelasan_persyaratan"] = 60
kepuasan_sim.input["kemampuan_petugas"] = 50
kepuasan_sim.input["ketersediaan_sarpras"] = 90

kepuasan_sim.compute()

kepuasan_pelayanan.view(sim=kepuasan_sim)

hasil = kepuasan_sim.output["kepuasan_pelayanan"]

print("output:", hasil)

import matplotlib.pyplot as plt
plt.show()
```

1. Import Library

Pada bagian awal, dilakukan import beberapa library yang dibutuhkan:

- numpy digunakan untuk membuat rentang nilai numerik.
- skfuzzy digunakan untuk operasi logika fuzzy.
- control dari skfuzzy digunakan untuk membangun sistem kontrol fuzzy.

2. Definisi Variabel Fuzzy

Variabel dalam sistem terdiri dari:

- **Variabel input (Antecedent)**:
  - kejelasan_informasi
  - kejelasan_persyaratan
  - kemampuan_petugas
  - ketersediaan_sarpras

  Semua variabel input memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100.
- **Variabel output (Consequent)**:
  - kepuasan_pelayanan

  Variabel ini memiliki rentang nilai dari 0 sampai 400.

3. Fungsi Keanggotaan (Membership Function)

Setiap variabel input dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- tidak memuaskan
- cukup memuaskan
- memuaskan

Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah:

- **trapmf (trapezoidal membership function)** untuk bentuk trapesium
- **trimf (triangular membership function)** untuk bentuk segitiga

Sedangkan variabel output dibagi menjadi lima kategori:

- tidak memuaskan
- kurang memuaskan
- cukup memuaskan
- memuaskan
- sangat memuaskan

Fungsi keanggotaan ini digunakan untuk mengubah nilai numerik menjadi nilai linguistik.

4. Pembentukan Aturan Fuzzy (Fuzzy Rules)

Aturan fuzzy digunakan untuk menentukan hubungan antara input dan output. Setiap aturan berbentuk:

IF (kondisi input) THEN (hasil output)

Contohnya:

- Jika semua variabel input bernilai tidak memuaskan, maka kepuasan pelayanan adalah kurang memuaskan.
- Jika semua variabel input bernilai memuaskan, maka kepuasan pelayanan adalah sangat memuaskan.

Total terdapat **81 aturan**, yang merupakan kombinasi dari 4 variabel input dengan masing-masing 3 kategori ($3^4 = 81$).

5. Pembuatan Sistem Kontrol Fuzzy

Seluruh aturan yang telah dibuat kemudian digabungkan ke dalam sebuah sistem kontrol menggunakan:

```
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules_list)
```

Selanjutnya dibuat objek simulasi:

```
kepuasan_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)
```

6. Pemberian Input

Nilai input dimasukkan ke dalam sistem sebagai berikut:

- kejelasan_informasi = 80
- kejelasan_persyaratan = 60
- kemampuan_petugas = 50
- ketersediaan_sarpras = 90

Nilai ini merepresentasikan kondisi nyata yang akan dievaluasi oleh sistem.

7. Proses Inferensi Fuzzy

Proses dilakukan menggunakan perintah:

```
kepuasan_sim.compute()
```

Tahapan yang terjadi meliputi:

1. **Fuzzifikasi**: mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan.
2. **Inferensi**: menerapkan aturan fuzzy.
3. **Defuzzifikasi**: mengubah hasil fuzzy menjadi nilai numerik.

8. Menampilkan Hasil

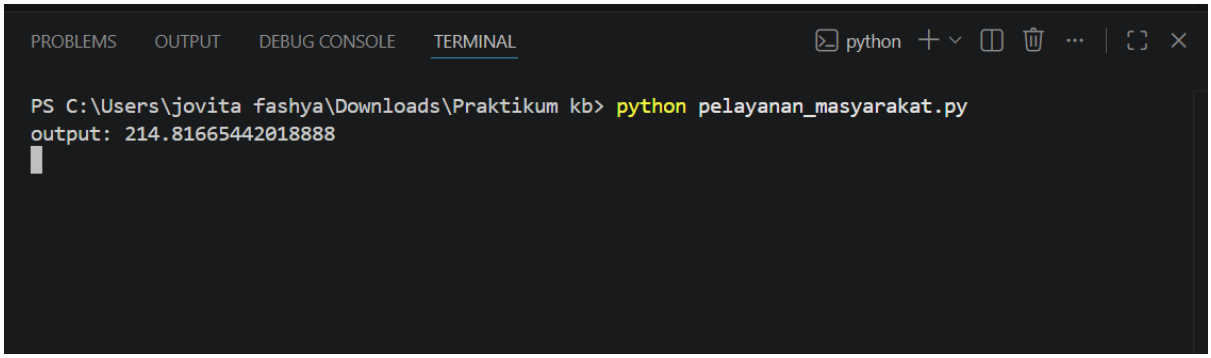
Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk:

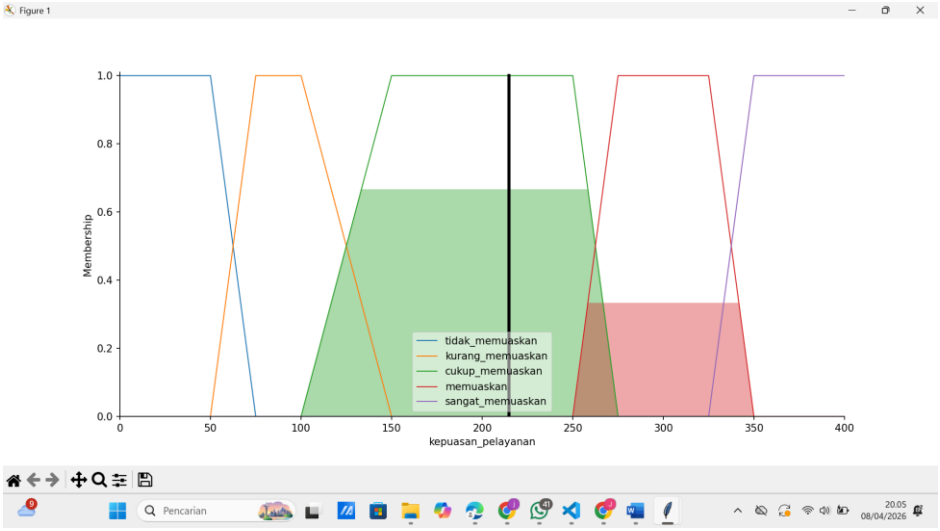
- Grafik fungsi keanggotaan output
- Nilai numerik kepuasan pelayanan

Dengan perintah:

```
kepuasan_pelayanan.view(sim=kepuasan_sim)
print("output:", hasil)
plt.show()
```

Hasil Output Program



2. 
Figure 1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Membership
0
50
100
150
200
250
300
350
400
kepuasan_pelayanan
tidak_memuaskan
kurang_memuaskan
cukup_memuaskan
memuaskan
sangat_memuaskan
Pencarian
20.05
08/04/2026